PRÁCTICA N°1

Ejercicio 11 (Alumnos)

INDICACIONES GENERALES

Resolver el ejercicio realizando el Análisis Previo y el desarrollo del algoritmo principal

Ejercicio

Hacer un algoritmo para que ingrese edad (en años, 0 indica fin de datos) y sexo (F: femenino, M: masculino) de los alumnos de un curso. Se pide informar:

- Total de alumnos, cantidad y porcentaje de cada sexo.
- Promedio general de las edades ingresadas, el promedio de edad de los varones y el promedio de edad de las mujeres. ¿Qué control puede hacer para darle robustez al algoritmo y evitar que cancele por división por 0?
- Modificar el algoritmo para que informe la mayor edad y la menor edad.
- Modificar el algoritmo para informar, cuántos alumnos tienen la edad máxima y cuántos la mínima.

ANÁLISIS PREVIO

Objetivo

A partir de la edad y el sexo de los alumnos de un curso, se pide generar un reporte con totales y porcentajes de alumnos de cada sexo, junto con el promedio de edad de todo el curso, y el promedio de edad de varones y de mujeres. Además se debe informar cuál es la mayor y la menor edad, junto con la cantidad de alumnos con esas edades.

Datos de Entrada

- EDAD = ENTERO
- SEXO = CARÁCTER

Precondiciones

- **EDAD >= 0**
- **SEXO = ‘F’ O SEXO = ‘M’**

Datos de Salida

TOTAL_ALU, TOTAL_F, TOTAL_M, PORC_F, PORC_M

PROMEDIO, PROMEDIO_F, PROMEDIO_M

EDAD_MAYOR, EDAD_MENOR, CANT_MAYOR, CANT_MENOR

Lote de datos de Prueba

EDAD	SEXO	TOTAL_ALU	TOTAL_F	TOTAL_M	PORC_F	PORC_M	PROMEDIO	PROMEDIO_F	PROMEDIO_M	EDAD_MAYOR	EDAD_MENOR	CANT_MAYOR	CANT_MENOR
0		NO SE INGRESARON DATOS											
17 0	F	1	1	0	100	0	17	17	NO HAY VARONES	17	17	1	1
18 20 0	M M	2	0	2	0	100	19	NO HAY MUJERES	19	20	18	1	1
22 24 24 22 25 0	F F M F M	5	3	2	60	40	23,40	22,66	24,50	25	22	1	2

1° VERSIÓN Total de alumnos, cantidad y porcentaje de cada sexo.

```
VARIABLES
      EDAD, TOTAL_ALU, TOTAL_F, TOTAL_M: ENTERO
      SEXO: CARÁCTER
      PORC_F, PORC_M: REAL
INICIO
      TOTAL_ALU ← 0
      TOTAL_F ← 0
      TOTAL_M ← 0

      Repetir
            Mostrar ("Ingrese la Edad (0 para finalizar)")
            Ingresar (EDAD)
      Hasta que (EDAD >= 0)

      Mientras (EDAD <> 0) Hacer
            Repetir
                  Mostrar ("Ingrese el Sexo (F o M)")
                  Ingresar (SEXO)
            Hasta que (SEXO = 'F' O SEXO = 'M')

            Si (SEXO = 'F') entonces
                  TOTAL_F ← TOTAL_F + 1
            Sino
                  TOTAL_M ← TOTAL_M + 1
            Fin si

            TOTAL_ALU ← TOTAL_ALU + 1
            Repetir
                  Mostrar ("Ingrese la Edad (0 para finalizar)")
                  Ingresar (EDAD)
            Hasta que (EDAD >= 0)
      Fin Mientras

      Si (TOTAL_ALU = 0) entonces
            Mostrar ("No se ingresaron datos")
      Sino
            Mostrar ("El total de alumnos es:", TOTAL_ALU)
            Mostrar ("El total de mujeres es:", TOTAL_F)
            Mostrar ("El total de varones es:", TOTAL_M)
            PORC_F ← TOTAL_F / TOTAL_ALU * 100
            PORC_M ← TOTAL_M / TOTAL_ALU * 100
            Mostrar ("El % de mujeres es:", PORC_F)
            Mostrar ("El % de varones es:", PORCL_M)
      Fin Si
FIN
```

2° VERSIÓN Total de alumnos, cantidad y porcentaje de cada sexo.

Promedio general de las edades ingresadas, el promedio de edad de los varones y el promedio de edad de las mujeres. ¿Qué control puede hacer para darle robustez al algoritmo y evitar que cancele por división por 0?

```
VARIABLES
      EDAD, TOTAL_ALU, TOTAL_F, TOTAL_M: ENTERO
      SEXO: CARÁCTER
      PORC_F, PORC_M, PROMEDIO, PROMEDIO_F, PROMEDIO_M, SUMA_EDAD, SUMA_EDAD_F,
      SUMA_EDAD_M  : REAL
INICIO
      TOTAL_ALU ← 0
      TOTAL_F ← 0
      TOTAL_M ← 0
      SUMA_EDAD ← 0
      SUMA_EDAD_F ← 0
      SUMA_EDAD_M ← 0


      Repetir
            Mostrar ("Ingrese la Edad (0 para finalizar)")
            Ingresar (EDAD)
      Hasta que (EDAD >= 0)

      Mientras (EDAD <> 0) Hacer
            Repetir
                  Mostrar ("Ingrese el Sexo (F o M)")
                  Ingresar (SEXO)
            Hasta que (SEXO = 'F' O SEXO = 'M')

            Si (SEXO = 'F') entonces
                  TOTAL_F ← TOTAL_F + 1
                  SUMA_EDAD_F ← SUMA_EDAD_F + EDAD
            Sino
                  TOTAL_M ← TOTAL_M + 1
                  SUMA_EDAD_M ← SUMA_EDAD_M + EDAD
            Fin si

            TOTAL_ALU ← TOTAL_ALU + 1
            SUMA_EDAD ← SUMA_EDAD + EDAD

            Repetir
                  Mostrar ("Ingrese la Edad (0 para finalizar)")
                  Ingresar (EDAD)
            Hasta que (EDAD >= 0)
      Fin Mientras
```

```
    Si (TOTAL_ALU = 0) entonces
        Mostrar ("No se ingresaron datos")
    Sino
        Mostrar ("El total de alumnos es:", TOTAL_ALU)
        Mostrar ("El total de mujeres es:", TOTAL_F)
        Mostrar ("El total de varones es:", TOTAL_M)
        PORC_F ← TOTAL_F / TOTAL_ALU * 100
        PORC_M ← TOTAL_M / TOTAL_ALU * 100
        Mostrar ("El % de mujeres es:", PORC_F)
        Mostrar ("El % de varones es:", PORCL_M)

        PROMEDIO ← SUMA_EDAD / TOTAL_ALU
        Mostrar ("El Promedio de edad de los alumnos es de:", PROMEDIO)


        Si (TOTAL_F = 0) entonces
            Mostrar ("No hay mujeres")
        Sino
            PROMEDIO_F ← SUMA_EDAD_F / TOTAL_F
            Mostrar ("El Promedio de edad de las mujeres es de:", PROMEDIO_F)
        Fin Si


        Si (TOTAL_M = 0) entonces
            Mostrar ("No hay varones")
        Sino
            PROMEDIO_M ← SUMA_EDAD_M / TOTAL_M
            Mostrar ("El Promedio de edad de los varones es de:", PROMEDIO_M)
        Fin Si


    Fin Si
FIN
```

VERSIÓN COMPLETA Total de alumnos, cantidad y porcentaje de cada sexo.

Promedio general de las edades ingresadas, el promedio de edad de los varones y el promedio de edad de las mujeres. ¿Qué control puede hacer para darle robustez al algoritmo y evitar que cancele por división por 0?

Mayor edad y la menor edad. Cuántos alumnos tienen la edad máxima y cuántos la mínima

```
VARIABLES
      EDAD, TOTAL_ALU, TOTAL_F, TOTAL_M: ENTERO
      SEXO: CARÁCTER
      PORC_F, PORC_M, PROMEDIO, PROMEDIO_F, PROMEDIO_M, SUMA_EDAD, SUMA_EDAD_F,
      SUMA_EDAD_M  : REAL

      EDAD_MAYOR, EDAD_MENOR, CANT_MAYOR, CANT_MENOR : ENTERO




INICIO
      TOTAL_ALU ← 0
      TOTAL_F ← 0
      TOTAL_M ← 0
      SUMA_EDAD ← 0
      SUMA_EDAD_F ← 0
      SUMA_EDAD_M ← 0
      CANT_MAYOR ← 0
      CANT_MENOR ← 0


      Repetir
            Mostrar ("Ingrese la Edad (0 para finalizar)")
            Ingresar (EDAD)
      Hasta que (EDAD >= 0)

      Si (EDAD > 0) entonces
            EDAD_MAYOR ← EDAD
            EDAD_MENOR ← EDAD
      Fin Si
```

```
Mientras (EDAD <> 0) Hacer
      Repetir
            Mostrar ("Ingrese el Sexo (F o M)")
            Ingresar (SEXO)
      Hasta que (SEXO = 'F' O SEXO = 'M')

      Si (SEXO = 'F') entonces
            TOTAL_F ← TOTAL_F + 1
            SUMA_EDAD_F ← SUMA_EDAD_F + EDAD
      Sino
            TOTAL_M ← TOTAL_M + 1
            SUMA_EDAD_M ← SUMA_EDAD_M + EDAD
      Fin si

      TOTAL_ALU ← TOTAL_ALU + 1
      SUMA_EDAD ← SUMA_EDAD + EDAD

      Si (EDAD > EDAD_MAYOR) entonces
            EDAD_MAYOR ← EDAD
            CANT_MAYOR ← 1
      Sino
            Si (EDAD = EDAD_MAYOR) entonces
                  CANT_MAYOR ← CANT_MAYOR + 1
            Fin Si

      Fin Si

      Si (EDAD < EDAD_MENOR) entonces
            EDAD_MENOR ← EDAD
            CANT_MENOR ← 1
      Sino
            Si (EDAD = EDAD_MENOR) entonces
                  CANT_MENOR ← CANT_MENOR + 1
            Fin Si

      Fin Si


      Repetir
            Mostrar ("Ingrese la Edad (0 para finalizar)")
            Ingresar (EDAD)
      Hasta que (EDAD >= 0)

Fin Mientras
```

```
    Si (TOTAL_ALU = 0) entonces
        Mostrar ("No se ingresaron datos")
    Sino
        Mostrar ("El total de alumnos es:", TOTAL_ALU)
        Mostrar ("El total de mujeres es:", TOTAL_F)
        Mostrar ("El total de varones es:", TOTAL_M)
        PORC_F ← TOTAL_F / TOTAL_ALU * 100
        PORC_M ← TOTAL_M / TOTAL_ALU * 100
        Mostrar ("El % de mujeres es:", PORC_F)
        Mostrar ("El % de varones es:", PORCL_M)

        PROMEDIO ← SUMA_EDAD / TOTAL_ALU
        Mostrar ("El Promedio de edad de los alumnos es de:", PROMEDIO)

        Si (TOTAL_F = 0) entonces
            Mostrar ("No hay mujeres")
        Sino
            PROMEDIO_F ← SUMA_EDAD_F / TOTAL_F
            Mostrar ("El Promedio de edad de las mujeres es de:", PROMEDIO_F)
        Fin Si


        Si (TOTAL_M = 0) entonces
            Mostrar ("No hay varones")
        Sino
            PROMEDIO_M ← SUMA_EDAD_M / TOTAL_M
            Mostrar ("El Promedio de edad de los varones es de:", PROMEDIO_M)
        Fin Si

        Mostrar("La Edad mayor es:", EDAD_MAYOR, "y la tienen", CANT_MAYOR,
        "alumnos")
        Mostrar("La Edad menor es:", EDAD_MENOR, "y la tienen", CANT_MENOR,
        "alumnos")
    Fin Si
FIN
```